MACRONUTRIENT REQUIREMENTS AND THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH

متطلبات المغذيات الكبرى وتأثيرها في صحة الإنسان

Dr. Nibras Tariq AL Naqeeb – Department of Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. نبراس طارق النقيب – فرع طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب، جامعة العميد

1. CARBOHYDRATES | الكربوهيدرات

Learning objectives | أهداف المحاضرة

By the end of the lecture, students should be able to:

في نهاية المحاضرة ينبغي أن يكون الطالب قادراً على:

- **Define and classify** carbohydrates, lipids and proteins and describe their physiological functions.
  تعريف وتصنيف الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ووصف وظائفها الفسيولوجية.
- Explain **digestion, absorption, transport and metabolism** of each macronutrient.
  شرح **الهضم والامتصاص والنقل والاستقلاب** لكل مغذٍّ كبير.
- Apply the **recommended dietary intakes** to evaluate healthy adult nutrition.
  تطبيق **المدخول الغذائي الموصى به** لتقييم تغذية البالغ السليم.
- Analyze the effects of **nutrient imbalance** and nutrient quality (essential fatty acids and amino acids).
  تحليل آثار **اختلال توازن المغذيات** ونوعيتها (الأحماض الدهنية والأمينية الأساسية).
- Evaluate the roles of **FODMAPs, lactose intolerance and glycemic index**.
  تقييم دور **FODMAPs وعدم تحمّل اللاكتوز والمؤشر السكري**.

Types and classification | الأنواع والتصنيف

Carbohydrates include **sugars, starches and fiber**.

تشمل الكربوهيدرات **السكريات والنشويات والألياف**.

Class الصنف	Members الأعضاء
Monosaccharides السكريات الأحادية	Glucose, fructose, galactose الغلوكوز والفركتوز والغالاكتوز
Disaccharides السكريات الثنائية	Sucrose (glucose + fructose), lactose (glucose + galactose), maltose (glucose + glucose) السكروز (غلوكوز + فركتوز) واللاكتوز (غلوكوز + غالاكتوز) والمالتوز (غلوكوز + غلوكوز)
Oligosaccharides / polysaccharides السكريات القليلة / المتعددة	Starches, dextrins, glycogen النشا والدكسترينات والغليكوجين
Dietary fiber الألياف الغذائية	Cellulose, hemicellulose, pectins, gums, mucilages السليلوز والهيميسليلوز والبكتينات والصموغ والمواد الصمغية

Roles in human physiology | الأدوار الفسيولوجية

- **Primary energy source**, especially for the brain and red blood cells.
  المصدر الرئيسي للطاقة، خصوصاً للدماغ وكريات الدم الحمر.
- **Glycogen storage** in the liver and muscles for energy regulation.
  خزن الغليكوجين في الكبد والعضلات لتنظيم الطاقة.
- Structural role in **glycoproteins and cell membranes**.
  دور بنيوي في **البروتينات السكرية وأغشية الخلايا**.
- **Spare proteins** from being used for energy.
  توفير البروتينات كي لا تُستخدم مصدراً للطاقة.

Digestion, absorption and metabolism | الهضم والامتصاص والاستقلاب

- In the gut, polysaccharides → oligosaccharides → monosaccharides by **amylases and disaccharidases**.
  في الأمعاء تتحول السكريات المتعددة إلى سكريات قليلة ثم أحادية بفعل **الأميلاز والإنزيمات الهاضمة للسكريات الثنائية**.
- Glucose, fructose and galactose are absorbed in the **jejunum** by active transport and facilitated diffusion.
  يُمتص الغلوكوز والفركتوز والغالاكتوز في **الصائم** بالنقل الفعّال والانتشار الميسّر.
- They reach the liver through the **portal vein**, where fructose and galactose are converted to glucose.
  تصل إلى الكبد عبر **الوريد البابي**، حيث يتحول الفركتوز والغالاكتوز إلى غلوكوز.
- **Glycolysis** (glucose → pyruvate) occurs in the cytoplasm.
  يحدث **تحلّل الغلوكوز** (غلوكوز ← بيروفات) في السيتوبلازم.
- **Aerobic:** pyruvate → acetyl-CoA → TCA (Krebs) cycle → oxidative phosphorylation → ATP.
  هوائياً: البيروفات ← أسيتيل-CoA ← دورة كريبس ← الفسفرة التأكسدية ← ATP.
- **Anaerobic:** pyruvate → lactate, with limited ATP (e.g. intense exercise).
  لاهوائياً: البيروفات ← لاكتات مع كمية قليلة من ATP (مثل التمرين الشديد).
- Excess glucose is stored as glycogen; when stores are full it becomes fat (**lipogenesis**).
  يُخزَّن فائض الغلوكوز غليكوجيناً، وعند امتلاء المخازن يتحول إلى دهون (**تكوّن الدهون**).

> **RBCs use glucose exclusively**; the brain also depends heavily on glucose.
> **تستخدم كريات الدم الحمر الغلوكوز حصراً**، ويعتمد الدماغ عليه اعتماداً كبيراً.

Sources, requirement and imbalance | المصادر والاحتياج واختلال التوازن

- Sources: cereals, bread, pasta, rice; legumes (lentils, chickpeas, beans, fava beans); fruits and vegetables; sugars.
  المصادر: الحبوب والخبز والمعكرونة والرز؛ البقوليات (العدس والحمص والفاصوليا والباقلاء)؛ الفواكه والخضروات؛ السكريات.
- A minimum of about **130 g/day** supplies the brain's glucose needs.
  يؤمّن حدّ أدنى يقارب **130 غراماً يومياً** حاجة الدماغ من الغلوكوز.
- **45–65%** of total daily energy should come from carbohydrates (**AMDR**).
  ينبغي أن تأتي **45 إلى 65%** من الطاقة اليومية من الكربوهيدرات (**نطاق التوزيع المقبول للمغذيات الكبرى**).
- Emphasize **quality**: complex carbohydrates, whole grains, fiber; limit added sugars.
  التركيز على **النوعية**: كربوهيدرات معقدة وحبوب كاملة وألياف مع تقليل السكريات المضافة.
- **Deficiency** (very low-carb diets): increased gluconeogenesis from amino acids and ketone production.
  النقص (الحميات منخفضة الكربوهيدرات جداً): زيادة تكوين الغلوكوز من الأحماض الأمينية وإنتاج الكيتونات.
- **Excess**, especially refined sugars: weight gain, dyslipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome.
  الإفراط، خصوصاً السكريات المكررة: زيادة الوزن واضطراب شحوم الدم ومقاومة الإنسولين والمتلازمة الاستقلابية.

2. DIETARY FIBER | الألياف الغذائية

Definition and classification | التعريف والتصنيف

Dietary fiber is the non-digestible carbohydrates and **lignin** intrinsic and intact in plants. It resists digestion in the small intestine but is partly or completely **fermented in the large intestine** by gut bacteria.
الألياف الغذائية هي الكربوهيدرات غير القابلة للهضم و**اللجنين** الموجودة سليمة في النبات. تقاوم الهضم في الأمعاء الدقيقة لكنها **تتخمر في الأمعاء الغليظة** جزئياً أو كلياً بفعل البكتيريا.

It affects motility, glycemic control, serum cholesterol, gut microbiota, satiety and weight regulation.
وتؤثر في الحركة المعوية والسيطرة على السكر والكوليسترول والبكتيريا المعوية والشبع وتنظيم الوزن.

- Classified **by solubility, by chemical composition and by physiological function**.
  تُصنَّف **بحسب الذوبان والتركيب الكيميائي والوظيفة الفسيولوجية**.

Type النوع	Characteristics / examples الخصائص / الأمثلة	Effects التأثيرات
Soluble **الذائبة**	Forms viscous gels; fermentable. Pectins, beta-glucans, guar gum, psyllium, inulin تكوّن هلاماً لزجاً وقابلة للتخمر. البكتينات والبيتا-غلوكان وصمغ الغوار والسيليوم والإينولين	Lowers cholesterol, slows glucose absorption, satiety, supports microbiota تخفض الكوليسترول وتبطئ امتصاص الغلوكوز وتزيد الشبع وتدعم البكتيريا المعوية

Type النوع	Characteristics / examples الخصائص / الأمثلة	Effects التأثيرات
Insoluble **غير الذائبة**	Does not dissolve; adds bulk; less fermentable. Cellulose, hemicellulose, lignin لا تذوب وتزيد حجم البراز وأقل قابلية للتخمر. السليلوز والهيميسليلوز واللجنين	Increases stool bulk, regularity, reduces constipation تزيد حجم البراز وتنظّم الإخراج وتخفف الإمساك

Chemical composition | التركيب الكيميائي

Category الفئة	Components المكوّنات	Sources المصادر
Cellulose **السليلوز**	Linear β-1,4-linked glucose chains سلاسل خطية من الغلوكوز بروابط β-1,4	Whole grains, bran, vegetables الحبوب الكاملة والنخالة والخضروات
Hemicellulose **الهيميسليلوز**	Mixed polysaccharides (xylose, arabinose, glucose) سكريات متعددة مختلطة (زيلوز وأرابينوز وغلوكوز)	Cereal fibers, whole grains ألياف الحبوب والحبوب الكاملة
Pectins **البكتينات**	Heteropolysaccharides rich in galacturonic acid سكريات متعددة غير متجانسة غنية بحمض الغالاكتورونيك	Apples, citrus, berries التفاح والحمضيات والتوت
Gums and mucilages **الصموغ والمواد الصمغية**	Viscous polysaccharides secreted by plants سكريات متعددة لزجة تفرزها النباتات	Guar gum, psyllium, locust bean gum صمغ الغوار والسيليوم وصمغ الخرنوب
Beta-glucans **البيتا-غلوكان**	Glucose polymers with β-1,3 and β-1,4 linkages بوليمرات غلوكوز بروابط β-1,3 و β-1,4	Oats, barley الشوفان والشعير
Inulin and FOS **الإينولين والفركتو-أوليغوسكاريدات**	Fructose chains; prebiotic سلاسل فركتوز؛ مُحفِّز حيوي (بريبايوتك)	Chicory root, garlic, onions, bananas جذر الهندباء والثوم والبصل والموز
Lignin **اللجنين**	Non-carbohydrate polyphenolic polymer بوليمر عديد الفينول غير كربوهيدراتي	Woody stems, fruit seeds, bran السيقان الخشبية وبذور الفواكه والنخالة

Physiological function, SCFAs and intake | الوظيفة الفسيولوجية والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والمدخول

Functional type النوع الوظيفي	Benefit الفائدة
Viscous (gel-forming) **لزجة (مكوّنة للهلام)**	Slows gastric emptying, reduces glucose spikes, lowers LDL تبطئ تفريغ المعدة وتقلل ارتفاعات الغلوكوز وتخفض LDL
Fermentable (prebiotic) **قابلة للتخمر (بريبايوتك)**	Fermented to SCFAs; improves gut health, may reduce inflammation, nourishes colonocytes تتخمر إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة وتحسّن صحة الأمعاء وقد تقلل الالتهاب وتغذي خلايا القولون
Bulking **مزيدة للحجم**	Absorbs water, increases fecal mass, prevents constipation تمتص الماء وتزيد كتلة البراز وتمنع الإمساك

Colonic bacteria ferment soluble fibers into **short-chain fatty acids (SCFAs)**: acetate, propionate and butyrate.

تخمّر بكتيريا القولون الألياف الذائبة إلى **أحماض دهنية قصيرة السلسلة**: الأسيتات والبروبيونات والبيوتيرات.

- **Butyrate** especially nourishes colon cells.

البيوتيرات يغذي خلايا القولون بصورة خاصة.

- They **lower colonic pH**, inhibiting pathogen growth.

تخفض **حموضة القولون** فتثبط نمو الجراثيم الممرضة.

- They may improve lipid and glucose metabolism.

وقد تحسّن استقلاب الدهون والغلوكوز.

Group الفئة	Daily requirement الاحتياج اليومي
Adult men الرجال البالغون	**30–38 g/day** **30 إلى 38 غراماً يومياً**

Group الفئة	Daily requirement الاحتياج اليومي
Adult women النساء البالغات	**21–25 g/day** **21 إلى 25 غراماً يومياً**
Children الأطفال	**14 g per 1000 kcal** **14 غراماً لكل 1000 سعرة**
WHO/FAO منظمة الصحة العالمية/الفاو	**≥ 25 g/day** from natural foods **25 غراماً يومياً فأكثر** من الأغذية الطبيعية

Food الغذاء	Type of fiber نوع الألياف
Oats, barley الشوفان والشعير	Soluble (beta-glucan) ذائبة (بيتا-غلوكان)
Apples, oranges التفاح والبرتقال	Soluble (pectin) ذائبة (بكتين)
Beans, lentils الفاصوليا والعدس	Soluble + insoluble ذائبة وغير ذائبة
Wheat bran نخالة القمح	Insoluble غير ذائبة
Carrots, broccoli الجزر والقرنبيط الأخضر (البروكلي)	Insoluble غير ذائبة
Psyllium, flaxseed السيليوم وبذور الكتان	Soluble ذائبة

Importance of dietary fiber | أهمية الألياف الغذائية

- **Prevents constipation**: normalizes intestinal transit time and increases fecal bulk. Transit time is the contact time of food particles with the colon wall.

  تمنع الإمساك: تنظّم زمن العبور المعوي وتزيد حجم البراز. زمن العبور هو مدة تماس جزيئات الطعام مع جدار القولون.

- **Cardiovascular role** (soluble fiber lowers cholesterol by three mechanisms):

  الدور القلبي الوعائي (تخفض الألياف الذائبة الكوليسترول بثلاث آليات):

  - **Binding bile acids**, preventing their reabsorption; the liver uses more cholesterol to make new bile acids, lowering serum LDL.

    ارتباطها بالأحماض الصفراوية ومنع إعادة امتصاصها؛ فيستهلك الكبد كوليسترولاً أكثر لصنع أحماض صفراوية جديدة فينخفض LDL.

  - **Fermentation to SCFAs**: propionate inhibits hepatic cholesterol synthesis.

    التخمر إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة: يثبط البروبيونات تصنيع الكوليسترول في الكبد.

  - **Slowing absorption** of fats and carbohydrates, reducing postprandial lipemia.

    إبطاء امتصاص الدهون والكربوهيدرات مما يقلل شحوم الدم بعد الوجبة.

- Result: lower total and LDL cholesterol, better HDL/LDL ratio, lower risk of cardiovascular disease.

  النتيجة: انخفاض الكوليسترول الكلي و LDL وتحسّن نسبة HDL/LDL وانخفاض خطر أمراض القلب والأوعية.

- **Diabetes**: gel delays glucose absorption, lowers the glycemic index of meals and improves insulin sensitivity (oats, legumes, apples, citrus, psyllium).

  السكري: يؤخر الهلام امتصاص الغلوكوز ويخفض المؤشر السكري للوجبة ويحسّن حساسية الإنسولين (الشوفان والبقوليات والتفاح والحمضيات والسيليوم).

- **Colon cancer**: decreases carcinogen concentration and reduces transit time.

  سرطان القولون: تقلل تركيز المواد المسرطنة وتقصّر زمن العبور.

- Stimulates **chewing, saliva flow and gastric juice**.

  تحفّز **المضغ وتدفق اللعاب والعصارة المعدية**.

- **Obesity**: fills the stomach (satiety), delays gastric emptying and slows nutrient absorption.

  السمنة: تملأ المعدة (شبع) وتؤخر تفريغها وتبطئ امتصاص المغذيات.

- **Prevents diverticulitis**.

  تقي من التهاب الرتج.

3. GLYCEMIC INDEX AND FODMAPS | المؤشر السكري ومجموعة FODMAPs

Glycemic index (GI) | المؤشر السكري

The **glycemic index** ranks carbohydrate-containing foods by how much they raise blood glucose after eating, compared with a reference food (usually pure glucose or white bread). The carbohydrate amount in the reference and test food must be the same.

يرتّب **المؤشر السكري** الأغذية الحاوية على الكربوهيدرات بحسب مقدار رفعها لسكر الدم بعد الأكل مقارنة بغذاء مرجعي (عادةً الغلوكوز النقي أو الخبز الأبيض). ويجب أن تكون كمية الكربوهيدرات في الغذاء المرجعي والمختبَر متساوية.

Category الفئة	GI المؤشر	Examples أمثلة	Effect التأثير
Low **منخفض**	**≤ 55** **55 فأقل**	Oats, barley, brown rice, lentils, chickpeas, apples, pears, yogurt, milk, nuts, most vegetables الشوفان والشعير والرز الأسمر والعدس والحمص والتفاح والكمثرى واللبن الرائب والحليب والمكسرات ومعظم الخضروات	Slow, steady rise; satiety; better glycemic control ارتفاع بطيء ثابت وشبع وسيطرة أفضل على السكر
Intermediate **متوسط**	**56–69** **من 56 إلى 69**	Sweet corn, basmati rice, couscous, pineapple, whole-wheat bread, quick oats الذرة الحلوة ورز البسمتي والكسكس والأناناس وخبز القمح الكامل والشوفان سريع التحضير	Moderate rise; balanced energy release ارتفاع معتدل وإطلاق متوازن للطاقة
High **مرتفع**	**≥ 70** **70 فأكثر**	White bread, white rice, cornflakes, mashed potatoes, cakes, candies, soft drinks, honey الخبز الأبيض والرز الأبيض ورقائق الذرة وهريس البطاطا والكعك والحلوى والمشروبات الغازية والعسل	Rapid rise in glucose and insulin; short energy boost then fatigue ارتفاع سريع في الغلوكوز والإنسولين وطاقة قصيرة يتبعها إرهاق

The GI graph shows blood glucose over time: a high-GI food gives a tall, rapid peak; a low-GI food gives a low, prolonged curve.

يُظهر مخطط المؤشر السكري سكر الدم مع الزمن: الغذاء عالي المؤشر يعطي ذروة عالية سريعة، والغذاء منخفض المؤشر يعطي منحنى منخفضاً ممتداً.

Slide note: the GI table slide prints the cut-offs reversed (High ≤ 70, Low ≥ 55); the correct values are low ≤ 55 and high ≥ 70.

ملاحظة: كتبت شريحة الجدول الحدود معكوسة؛ والصحيح أن المنخفض 55 فأقل والمرتفع 70 فأكثر.

FODMAPs | FODMAPs

FODMAP is a term for a group of fermentable carbohydrates: **o**ligosaccharides, **d**isaccharides, **m**onosaccharides **a**nd **p**olyols. These short-chain sugars are poorly absorbed in the small intestine and rapidly fermented by gut bacteria, causing gas, bloating and other GI symptoms.

FODMAP مصطلح يصف مجموعة من الكربوهيدرات القابلة للتخمر: السكريات القليلة والثنائية والأحادية والكحولات السكرية. هذه السكريات قصيرة السلسلة ضعيفة الامتصاص في الأمعاء الدقيقة وتتخمر بسرعة بفعل بكتيريا الأمعاء فتسبب الغازات والانتفاخ وأعراضاً هضمية أخرى.

Group المجموعة	Examples أمثلة	Common foods أغذية شائعة
Oligosaccharides **السكريات القليلة**	Fructans, GOS الفركتانات والغالاكتو-أوليغوسكاريدات	Wheat, onions, garlic, legumes القمح والبصل والثوم والبقوليات
Disaccharides **السكريات الثنائية**	Lactose اللاكتوز	Milk, soft cheeses, yogurt الحليب والأجبان الطرية واللبن الرائب
Monosaccharides **السكريات الأحادية**	Fructose in excess of glucose الفركتوز الزائد على الغلوكوز	Honey, apples, high-fructose corn syrup العسل والتفاح وشراب الذرة عالي الفركتوز
Polyols **الكحولات السكرية**	Sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol السوربيتول والمانيتول والزيليتول والمالتيتول	Stone fruits, sugar-free gum, artificial sweeteners الفواكه ذات النواة والعلكة الخالية من السكر والمحليات الصناعية

The low-FODMAP diet | حمية FODMAP المنخفضة

It is mainly used in **irritable bowel syndrome (IBS)** and functional gastrointestinal disorders. It can:

تُستخدم أساساً في **متلازمة القولون العصبي** والاضطرابات الهضمية الوظيفية. وهي قادرة على:

- Reduce bloating, gas, abdominal pain, diarrhea and constipation.

  تخفيف الانتفاخ والغازات وألم البطن والإسهال والإمساك.

- Identify specific food triggers and improve quality of life.

تحديد المحفّزات الغذائية وتحسين جودة الحياة.

Phase المرحلة	Description الوصف
1. Elimination (6–8 weeks) **الإزالة** (من 6 إلى 8 أسابيع)	Remove all high-FODMAP foods إزالة جميع الأغذية عالية FODMAP
2. Reintroduction **إعادة الإدخال**	Reintroduce one FODMAP group at a time to identify triggers إعادة إدخال مجموعة واحدة في كل مرة لمعرفة المسبّبات
3. Personalization **التخصيص**	Long-term balanced diet avoiding only problematic FODMAPs نظام غذائي متوازن طويل الأمد يتجنب FODMAPs المسببة للأعراض فقط

- **Avoid:** excess fructose (apple, mango, pear, honey), lactose, fructans (garlic, onion, wheat, rye, asparagus, broccoli), galactans (beans, chickpeas, lentils), polyols (apricot, peach, plum, sorbitol).
  يُتجنَّب: الفركتوز الزائد (التفاح والمانجو والكمثرى والعسل) واللاكتوز والفركتانات (الثوم والبصل والقمح والجاودار والهليون والبروكلي) والغالاكتانات (الفاصوليا والحمص والعدس) والكحولات السكرية (المشمش والخوخ والبرقوق والسوربيتول).
- **Enjoy:** banana, blueberry, orange, kiwi; carrot, spinach, tomato, potato, zucchini; rice, oats, quinoa, gluten-free bread; lactose-free milk, hard cheeses.
  يُسمح بـ: الموز والتوت الأزرق والبرتقال والكيوي؛ الجزر والسبانخ والطماطم والبطاطا والكوسا؛ الرز والشوفان والكينوا والخبز الخالي من الغلوتين؛ الحليب الخالي من اللاكتوز والأجبان الصلبة.

4. LACTOSE INTOLERANCE | عدم تحمّل اللاكتوز

Definition and pathophysiology | التعريف والفيزيولوجيا المرضية

Lactose intolerance is the inability to digest lactose, the main sugar in milk and dairy products, due to **deficiency of lactase** in the small intestine.
عدم تحمّل اللاكتوز هو عدم القدرة على هضم اللاكتوز، السكر الرئيسي في الحليب ومنتجات الألبان، بسبب **نقص إنزيم اللاكتاز** في الأمعاء الدقيقة.

- Normally lactase splits lactose into **glucose + galactose** for absorption.
  في الحالة الطبيعية يفكك اللاكتاز اللاكتوز إلى **غلوكوز + غالاكتوز** ليُمتص.
- In intolerance, undigested lactose reaches the colon and is **fermented by bacteria** into gas and acids, causing symptoms.
  في عدم التحمّل يصل اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون و**تخمّره البكتيريا** إلى غازات وأحماض فتظهر الأعراض.

Symptoms, types and diagnosis | الأعراض والأنواع والتشخيص

- Symptoms: bloating, abdominal pain and cramps, flatulence, diarrhea, nausea after dairy; they appear **30–120 minutes** after lactose ingestion.
  الأعراض: انتفاخ وألم وتقلصات في البطن وغازات وإسهال وغثيان بعد الألبان؛ وتظهر بعد **30 إلى 120 دقيقة** من تناول اللاكتوز.

Type النوع	Description الوصف
Primary (genetic) **أولي (وراثي)**	Most common; gradual loss of lactase after childhood الأكثر شيوعاً؛ فقدان تدريجي للاكتاز بعد الطفولة
Secondary **ثانوي**	Due to intestinal disease (celiac disease, gastroenteritis) ناتج عن أمراض معوية (الداء الزلاقي والتهاب المعدة والأمعاء)
Congenital **خلقي**	Rare; complete absence of lactase from birth نادر؛ غياب كامل للاكتاز منذ الولادة

- **Lactose tolerance test**: measure blood glucose after lactose ingestion.
  اختبار تحمّل اللاكتوز: قياس سكر الدم بعد تناول اللاكتوز.
- **Hydrogen breath test**: elevated hydrogen indicates bacterial fermentation of lactose.
  اختبار الهيدروجين في النَّفَس: ارتفاع الهيدروجين يدل على تخمر اللاكتوز بالبكتيريا.
- **Stool acidity test**: used in infants (acidic stool from fermentation products).
  اختبار حموضة البراز: يُستخدم عند الرضّع (براز حمضي بسبب نواتج التخمر).

Dietary management | التدبير الغذائي

- Limit or avoid milk and dairy products.

تقليل الحليب ومنتجات الألبان أو تجنبها.

- Use lactose-free or low-lactose milk.

استخدام حليب خالٍ من اللاكتوز أو قليل اللاكتوز.

- Take lactase enzyme tablets or drops before dairy.

تناول أقراص أو قطرات إنزيم اللاكتاز قبل الألبان.

- Substitute with calcium- and vitamin D-rich non-dairy foods (e.g. fortified soy or almond milk).

الاستعاضة بأغذية غير الألبان الغنية بالكالسيوم وفيتامين D (مثل حليب الصويا أو اللوز المدعّم).

5. PROTEINS AND AMINO ACIDS | البروتينات والأحماض الأمينية

Types and functions | الأنواع والوظائف

Subclass الصنف	Description الوصف
Simple proteins **البروتينات البسيطة**	Yield amino acids only (albumin, globulin) تعطي أحماضاً أمينية فقط (الألبومين والغلوبولين)
Conjugated proteins **البروتينات المقترنة**	Contain a non-protein component (hemoglobin, glycoproteins) تحتوي مكوّناً غير بروتيني (الهيموغلوبين والبروتينات السكرية)
Derived proteins **البروتينات المشتقة**	Breakdown products (peptides, proteoses) نواتج التحلل (الببتيدات والبروتيوزات)

Adequate protein intake supports:

يدعم المدخول الكافي من البروتين:

- **Muscle mass and strength**; helps prevent sarcopenia.

الكتلة العضلية وقوتها ويساعد في الوقاية من ضمور العضلات الشيخوخي.

- **Growth and tissue repair**: childhood growth, pregnancy, wound healing.

النمو وإصلاح الأنسجة: نمو الطفل والحمل والتئام الجروح.

- **Immune function**: amino acids for antibodies and immune cells.

وظيفة المناعة: أحماض أمينية للأضداد والخلايا المناعية.

- **Fluid balance**: albumin maintains plasma oncotic pressure.

توازن السوائل: يحافظ الألبومين على الضغط الغرواني للبلازما.

- Supplies materials for enzymes, transport proteins and some hormones.

يوفّر المواد اللازمة للإنزيمات وبروتينات النقل وبعض الهرمونات.

Protein quality and complementation | نوعية البروتين وتكامله

- **Complete proteins** contain all essential amino acids in appropriate proportions (animal proteins, soy).

البروتينات الكاملة تحتوي جميع الأحماض الأمينية الأساسية بنسب مناسبة (البروتينات الحيوانية والصويا).

- **Incomplete proteins** lack one or more essential amino acids (many plant proteins).

البروتينات غير الكاملة ينقصها حمض أميني أساسي واحد أو أكثر (كثير من البروتينات النباتية).

- **Complementary proteins**: combining plant sources (e.g. rice + beans) gives a full amino acid profile.

البروتينات المتكاملة: يعطي الجمع بين مصادر نباتية (مثل الرز مع الفاصوليا) صورة كاملة من الأحماض الأمينية.

- Digestibility, bioavailability and anti-nutritional factors (e.g. **phytates**) influence effective protein quality.

تؤثر قابلية الهضم والتوافر الحيوي والعوامل المضادة للتغذية (مثل **الفيتات**) في النوعية الفعلية للبروتين.

Protein metabolism | استقلاب البروتين

- Dietary proteins are digested in the stomach and small intestine; together with **body protein breakdown** they form the **amino acid pool**.

تُهضم البروتينات الغذائية في المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشكّل مع **تحلل بروتينات الجسم مخزون الأحماض الأمينية**.

- The pool supplies **protein synthesis** (muscles, enzymes, antibodies), **other nitrogen compounds** (hormones, neurotransmitters, nucleotides) and **amino acid catabolism**.

يغذّي المخزون **تصنيع البروتين** (العضلات والإنزيمات والأضداد) و**المركبات النيتروجينية الأخرى** (الهرمونات والنواقل العصبية والنيوكليوتيدات) و**هدم الأحماض الأمينية**.

- Catabolism gives **nitrogen removal** → **ammonia** → **urea in the liver** → **excreted by the kidneys**, plus **carbon skeletons**.

ينتج عن الهدم **نزع النيتروجين** ← **أمونيا** ← **يوريا في الكبد** ← **تُطرح عبر الكليتين**، إضافة إلى **الهياكل الكربونية**.

The carbon skeleton follows three pathways:

يسلك الهيكل الكربوني ثلاثة مسارات:

- **ATP production** via the TCA cycle (oxidized to CO_2 and H_2O) when energy is needed, e.g. fasting or intense exercise.
  إنتاج ATP عبر دورة كريبس (يتأكسد إلى CO_2 وماء) عند الحاجة إلى الطاقة، مثل الصيام أو التمرين الشديد.
- **Gluconeogenesis** in the liver during fasting or starvation to maintain glucose for the brain and RBCs (**glucogenic** amino acids).
  تكوين الغلوكوز في الكبد أثناء الصيام أو التجويع للحفاظ على الغلوكوز للدماغ وكريات الدم الحمر (الأحماض الأمينية **المولّدة للغلوكوز**).
- **Fat synthesis** when energy intake is high; stored as triglycerides. Amino acids forming acetyl-CoA are **ketogenic** (leucine, lysine).
  تصنيع الدهون عند ارتفاع المدخول من الطاقة، وتُخزَّن ثلاثيات غليسيريد. الأحماض الأمينية المولّدة لأسيتيل-CoA **مولّدة للكيتونات** (اللوسين واللايسين).

Deficiency and requirements | النقص والاحتياجات

- Protein deficiency: muscle wasting, weakness, poor growth, delayed wound healing, impaired immunity; severe deficiency may contribute to **oedema**.
  نقص البروتين: ضمور العضلات وضعف ونمو سيئ وتأخر التئام الجروح وضعف المناعة؛ وقد يسهم النقص الشديد في **الوذمة**.
- Protein provides **4 kcal/g**, although its main role is building and maintaining tissues.
  يعطي البروتين **4 سعرات لكل غرام**، مع أن دوره الأساسي بناء الأنسجة وصيانتها.

Population الفئة	Recommended protein intake المدخول الموصى به
Healthy adults البالغون الأصحاء	**0.83 g/kg/day** (EFSA) **0.83 غرام لكل كغ يومياً**
Healthy older adults كبار السن الأصحاء	**1.0–1.2 g/kg/day** (ESPEN) **من 1.0 إلى 1.2 غرام لكل كغ يومياً**
Older adults with acute or chronic illness كبار السن المصابون بمرض حاد أو مزمن	**1.2–1.5 g/kg/day** (individualized) **من 1.2 إلى 1.5 غرام لكل كغ يومياً** (بحسب الحالة)
Pregnancy الحمل	Add **1, 9 and 28 g/day** in trimesters 1, 2 and 3 إضافة **1 و9 و28 غراماً يومياً** في الثلث الأول والثاني والثالث
Lactation الإرضاع	Add **19 g/day** for the first 6 months, **13 g/day** thereafter إضافة **19 غراماً يومياً** في الأشهر الستة الأولى و**13 غراماً** بعدها

> Example: healthy 70 kg adult: 70 × 0.83 = **58 g/day**. Individualize for kidney disease, obesity and clinical condition.
> مثال: بالغ سليم وزنه 70 كغ: 70 × 0.83 = **58 غراماً يومياً**. يُفرَّد الاحتياج في أمراض الكلى والسمنة والحالات السريرية.

6. LIPIDS | الدهون

Roles and classification | الأدوار والتصنيف

- **Energy storage** (9 kcal/g, the most concentrated source).
  خزن الطاقة (9 سعرات لكل غرام، المصدر الأكثر تركيزاً).
- Structural component of **cell membranes** (phospholipids, cholesterol).
  مكوّن بنيوي في **أغشية الخلايا** (الدهون الفسفورية والكوليسترول).
- **Hormone synthesis** (steroids, eicosanoids).
  تصنيع الهرمونات (الستيرويدات والإيكوسانويدات).
- **Thermal insulation** and organ protection.
  العزل الحراري وحماية الأعضاء.
- Aid absorption of **fat-soluble vitamins A, D, E and K**.
  تساعد في امتصاص **الفيتامينات الذائبة في الدهون A وD وE وK**.

Class الصنف	Members الأعضاء
Simple lipids **الدهون البسيطة**	Fats and oils (triglycerides) الشحوم والزيوت (ثلاثيات الغليسيريد)
Compound lipids **الدهون المركبة**	Phospholipids, glycolipids, lipoproteins الدهون الفسفورية والدهون السكرية والبروتينات الدهنية
Derived lipids **الدهون المشتقة**	Fatty acids, sterols (cholesterol), fat-soluble vitamins الأحماض الدهنية والستيرولات (الكوليسترول) والفيتامينات الذائبة في الدهون

Dietary fats and essential fatty acids | الدهون الغذائية والأحماض الدهنية الأساسية

- Categories: **saturated** fatty acids; **monounsaturated (MUFA)**; **polyunsaturated (PUFA)**: ω-6 (e.g. linoleic acid) and ω-3 (alpha-linolenic acid, EPA, DHA); **trans** fatty acids (artificial).
  الفئات: الأحماض الدهنية **المشبعة**؛ **أحادية اللاإشباع**؛ **متعددة اللاإشباع**: أوميغا-6 (مثل حمض اللينوليك) وأوميغا-3 (حمض ألفا-لينولينيك و EPA و DHA)؛ والأحماض الدهنية **المتحوّلة** (الصناعية).

> **Essential fatty acids** cannot be synthesized by the body: **linoleic acid (ω-6)** and **alpha-linolenic acid (ω-3)**.
> **الأحماض الدهنية الأساسية** لا يستطيع الجسم تصنيعها: **حمض اللينوليك (أوميغا-6)** و**حمض ألفا-لينولينيك (أوميغا-3)**.

Digestion, absorption and transport | الهضم والامتصاص والنقل

Step الخطوة	Site الموضع	Agents العوامل	Products النواتج
Oral الفموية	Mouth الفم	Lingual lipase ليباز اللسان	Minor free fatty acids كمية قليلة من الأحماض الدهنية الحرة
Gastric المعدية	Stomach المعدة	Gastric lipase ليباز المعدة	Partial hydrolysis حلمهة جزئية
Intestinal المعوية	Duodenum العفج	Bile salts, pancreatic lipase, colipase الأملاح الصفراوية وليباز البنكرياس والكوليباز	Monoglycerides, fatty acids, cholesterol أحادي الغليسيريد وأحماض دهنية وكوليسترول
Absorption الامتصاص	Jejunum الصائم	Micelle + chylomicron formation تكوّن المذيلات والكيلوميكرونات	Re-esterified lipids in lymph دهون معاد أسترتها في اللمف

Requirements and imbalance | الاحتياجات واختلال التوازن

- Lipids should be about **20–35%** of total energy intake (may vary).
  ينبغي أن تشكّل الدهون نحو **20 إلى 35%** من الطاقة الكلية (قد يختلف ذلك).
- Limit **saturated fat to < 10%** of energy; eliminate **trans fats** where possible.
  تحديد **الدهون المشبعة بأقل من 10%** من الطاقة وإزالة **الدهون المتحوّلة** قدر الإمكان.
- **Too little fat**: impaired absorption of fat-soluble vitamins; essential fatty acid deficiency (e.g. skin problems).
  قلة الدهون: ضعف امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون ونقص الأحماض الدهنية الأساسية (مثل مشكلات الجلد).
- **Too much fat**, especially saturated and trans: increased cardiovascular risk, obesity, dyslipidemia.
  كثرة الدهون، خصوصاً المشبعة والمتحوّلة: زيادة خطر أمراض القلب والسمنة واضطراب شحوم الدم.

> The **quality** of fat (unsaturated vs saturated vs trans) is often more important than the quantity.
> **نوعية** الدهون (غير المشبعة مقابل المشبعة والمتحوّلة) غالباً أهم من كميتها.